

1과목 : 수질오염개론

1. 해수의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 해수의 [칼슘/마그네슘]비는 3 ~ 4 정도로 담수에 비하여 높다.
 ② 염분은 극해역에서는 낮고 적도해역에서는 다소 높다.
 ③ 해수의 주요성분 농도비는 일정하다.
 ④ 해수의 pH 는 8.2 정도이며 밀도는 수심이 깊을수록 증가한다.

2. 다음의 차원방정식 중 옳지 않은 것은?(단, M:질량, L:길이, T:시간)

- ① 확산계수 [L^2T^{-1}] ② 밀도 [ML^{-3}]
 ③ 동점성계수 [L^2T^{-1}] ④ 유량 [L^3T^{-1}]

3. 다음 우리나라의 수자원 이용현황 중 가장 많은 용도로 사용하고 있는 용수는?

- ① 생활용수 ② 공업용수
 ③ 하천유지용수 ④ 농업용수

4. 이상적 plug flow에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 분산(Variance)은 0 이다.
 ② 분산수(Dispersion No.)는 0이다.
 ③ 모릴지수(Morrill Index)가 0이다.
 ④ 충격부하, 부하변동에 취약한 편이다.

5. 호소에서 나타나는 현상에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 겨울철 심수층은 혐기성 미생물의 증식으로 유기물이 적정하게 분해되어 수질이 양호하게 된다.
 ② 봄, 가을에는 물의 밀도 변화에 의한 전도현상(Turn over)이 일어난다.
 ③ 깊은 호수의 경우 여름철의 심수층 수온변화는 수온약층보다 크다.
 ④ 여름철에는 표수층과 심수층 사이에 수온의 변화가 거의 없는 수온약층이 존재한다.

6. 다음 중 부영양화 단계를 예측하는 대표적인 모델로 가장 거리가 먼 것은?

- ① Streeter-Phelps ② Dillon
 ③ Larsen & Mercier ④ Vollenweider

7. 음용수를 염소 소독할 때 살균력이 강한 것부터 순서대로 옳게 배열된 것은? (단, 강함 > 약함)

① HOCl ② OCl ③ Chloramine

- ① ① > ② > ③ ② ② > ③ > ①
 ③ ② > ① > ③ ④ ① > ③ > ②

8. 유량이 $2.8m^3/s$ 이고, BOD $4.0 mg/L$ 인 하천에 유량이 $560 L/s$ 이고 BOD $29.2 mg/L$ 인 폐수가 유입되고 있다. 이 폐수는 유입 즉시 하천수와 완전 혼합된다고 할 때 혼합 후의 BOD 농도는? (단, 기타 오염물질 유입은 없다.)

- ① $39.7 mg/L$ ② $25.8 mg/L$
 ③ $11.7 mg/L$ ④ $8.2 mg/L$

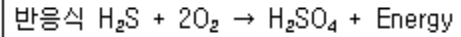
9. $PbSO_4$ 가 $25^\circ C$ 수용액에서의 용해도가 $0.041g/L$ 라면 용해도 적은? (단, Pb 원자량은 207)

- ① 약 1.6×10^{-8} ② 약 1.8×10^{-8}
 ③ 약 2.3×10^{-8} ④ 약 2.7×10^{-8}

10. 98%의 농황산(비중 1.84) 100mL를 물 150mL에 희석한 용액 중의 황산의 무게중량 조성(W/W(%))은?

- ① 54.0 ② 58.4
 ③ 63.5 ④ 68.3

11. 다음 반응식에 관여하는 미생물로 가장 적합한 것은?



- ① Sphaerotilus ② Hydrogenomonas
 ③ Leptothrix ④ Thiobacillus

12. 농업용수의 수질 평가시 사용되는 SAR(Sodium Adsorption Ratio) 산출식에 직접 관련된 원소로만 옳게 나열된 것은?

- ① K, Mg, Ca ② Mg, Ca, Fe
 ③ Ca, Mg, Al ④ Ca, Mg, Na

13. 자정계수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자정계수란 재폭기계수를 탈산소계수로 나눈 값을 말한다.
 ② 유속이 느린 하천일수록 자정계수는 작다.
 ③ 수심이 깊을수록 자정계수는 커진다.
 ④ 자정계수의 단위는 day^{-1} 이다.

14. 소수성 콜로이드 입자가 전기를 띠고 있는 것을 조사하고자 할 때 다음 실험 중 가장 적합한 것은?

- ① 전해질을 소량 넣고 응집을 조사한다.
 ② 콜로이드 용액의 삼투압을 조사한다.
 ③ 한외현미경으로 입자의 Brown 운동을 관찰한다.
 ④ 콜로이드 입자에 강한 빛을 조사하여 틈달현상을 조사한다.

15. 다음 기체 중 Henry법칙에 가장 잘 적용되는 기체는?

- ① CO ② SO_2
 ③ HCl ④ HF

16. 어떤 폐수의 분석결과 COD $400mg/L$ 이었고 BOD_5 가 $250mg/L$ 이었다면 NBDCOD 는? (단, 탈산소계수 K_1 (일일 10) = $0.2/day$ 이다.)

- ① $68 mg/L$ ② $122 mg/L$
 ③ $189 mg/L$ ④ $222 mg/L$

17. 혐기성 조건하에서 295g의 glucose($C_6H_{12}O_5$)로 부터 발생 가능한 CH_4 가스의 용적은? (단, 완전분해, 표준상태 기준)

- ① 약 60 L ② 약 80 L
 ③ 약 110 L ④ 약 150 L

18. 분뇨의 특성으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 분뇨는 다량의 유기물을 함유하며 고액분리가 어렵다.
 ② 뇨는 VS 중의 80~90% 정도의 질소화합물을 함유하고 있다.
 ③ 분뇨의 질소는 주로 NH_4HSO_3 , $(NH_4)_2SO_3$ 의 형태로 존재하고 소화조내의 산도를 적정하게 유지시켜 pH의 상승을 막는 완충작용을 한다.

④ 분뇨의 특성은 시간에 따라 변한다.

19. 하천수 수온은 10℃ 이다. 20℃ 탈산소계수 K(상용대수)가 0.1 day⁻¹ 이라면 최종 BOD와 BOD₄ 의 비(BOD₄/BOD_u)는? (단, K₁ = K₂₀ × 1.047^(T-20))

- ① 0.35 ② 0.44
③ 0.52 ④ 0.66

20. 25℃ pH = 4.35인 용액에서 [OH⁻]의 농도는?

- ① 4.47×10⁻⁵ mol/L ② 6.54×10⁻⁷ mol/L
③ 7.66×10⁻⁹ mol/L ④ 2.24×10⁻¹⁰ mol/L

2과목 : 수질오염방지기술

21. 500g의 Glucose(C₆H₁₂O₆)가 완전한 혐기성 분해를 한다고 가정할 때 이론적으로 발생 가능한 CH₄ gas 용적은? (단, 표준상태 기준)

- ① 24.2L ② 62.2L
③ 186.7L ④ 1339.3L

22. 표면적 40m²의 급속 사여과지에서 10,000m³의 상수를 처리한 후 20L/m²-sec의 유효로 10분간 1회 역세 정한다. 1회에 소요되는 역세정수량은?

- ① 240m³ ② 480m³
③ 960m³ ④ 1820m³

23. 2차 처리수의 고도처리에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 역삼투법은 활성탄 흡착, 응집침전 등으로 전처리 하여야 하고, 폐놀, ABS의 처리 등에 이용된다.
② Slime 발생의 원인제거는 응집침전, 침전여과 등으로 처리하며, Cl⁻, SO₄²⁻ 등 무기염류의 제거는 전기 투석법, 이온교환법 등으로 처리한다.
③ 모래여과는 고도처리의 흡착이나 투석의 전처리로 이용된다.
④ 폐수 중의 무기질소 화합물은 철염에 의한 응집으로 대부분 제거한다.

24. 교반장치의 설계와 운전에 사용되는 속도경사의 차원을 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① LT ② LT⁻¹
③ T⁻¹ ④ L⁻¹

25. 포기조의 현재 DO농도 3mg/L, MLSS의 DO포화 농도 8mg/L, MLSS의 1L당 산소소비속도 40mg/L·hr이다. 이 때의 산소이동계수는(K_{LA})는?

- ① 11/hr ② 5/hr
③ 8/hr ④ 10/hr

26. SVI가 250 일 때의 포기조로의 반송슬러지의 농도는? (단, 유입 SS는 고려하지 않음)

- ① 4000mg/L ② 7500mg/L
③ 8500mg/L ④ 10000mg/L

27. 1차 침전지로 유입되는 폐수의 SS 농도가 300mg/L이고 유출수의 SS농도는 30mg/L이다. 유량이 1000m³/d 일 때 침전지에서 이론적으로 발생하는 슬러지의 양은? (단, 슬러지의 함수율은 96%. 비중은 1.0으로 간주하고, 유기물 분해

등 기타조건은 고려하지 않음)

- ① 4.25 m³/d ② 5.15 m³/d
③ 5.85 m³/d ④ 6.75 m³/d

28. 처리장에 22500m³/day의 폐수가 유입되고 있다. 체류시간 30분, 속도구배 44sec⁻¹의 응집조를 설계하고자 할 때 교반기 모터의 동력효율을 60%로 예상한다면 응집조의 교반에 필요한 모터의 총 동력은 얼마인가? (단, μ=10⁻³kg/m·s 이다.)

- ① 544.5W ② 756.4W
③ 907.5W ④ 1512.5W

29. 어떤 공장폐수에 미처리된 유기물이 10 mg/L 함유되어 있다. 이 폐수를 분말활성탄 흡착법으로 처리하여 2 mg/L까지 처리하고자 할 때 분말활성탄은 폐수 1m³당 몇 g 이 필요한가? (단, Freundlich 식을 이용, K=0.5, n=1)

- ① 4 ② 8
③ 16 ④ 32

30. 암모늄이온(NH₄⁺)을 27mg/L 함유하고 있는 폐수 1667m³을 이온교환수지로 NH₄⁺를 제거하고자 할 때 100000gCaCO₃/m³의 처리 능력을 갖는 양이온 교환수지의 소요용적은? (단, Ca 원자량 : 40)

- ① 0.60m³ ② 0.85m³
③ 1.25m³ ④ 1.50m³

31. BOD 농도 300 mg/L, 폐수량이 6000 m³/day인 유기성 폐수가 있다. BOD 용적부하를 0.5 kg/m³-day, 슬러지 반송율을 30%로 하여 활성슬러지법으로 처리할 경우 포기시간은?

- ① 8.5 hr ② 11.1 hr
③ 12.4 hr ④ 13.3 hr

32. BOD 300 mg/L인 폐수를 20℃에서 살수여상법으로 처리한 결과 BOD가 65mg/L 이었다. 이 폐수를 26℃에서 처리한다면 유출수의 BOD는? (단, 처리효율E_t = E₂₀ × 1.035^{T-20}이다.)

- ① 약 5mg/L ② 약 8mg/L
③ 약 11mg/L ④ 약 18mg/L

33. 회전원판법(RBC)의 단점으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 일반적으로 회전체가 구조적으로 취약한다.
② 처리수의 투명도가 낮다.
③ 단회로 현상의 제어가 어렵고 부하변동에 약하다.
④ 외기기에온에 민감하다.

34. 고형물 농도 86kg/m³의 농축 sludge를 1시간당 5m³씩 탈수하고자 한다. 농축 sludge 중의 고형물 당소석회를 15% (중량)첨가하여 탈수 시험한 결과, 함수율 75%(중량)의 탈수 cake가 얻어졌다. 실험과 같은 조건으로 탈수한 경우 탈수 cake의 발생량은? (단, 비중은 1.0 기준)

- ① 1.12 ton/hr ② 1.32 ton/hr
③ 1.84 ton/hr ④ 1.98 ton/hr

35. 6가 크롬이 353mg/L 함유된 폐수가 400m³/d 발생된다. 이 폐수를 Na₂SO₄를 사용하여 환원처리 하고자 한다면 환원제의 1개월(30일) 소요량은? (단, 반응식은 2H₂CrO₄ + 3Na₂SO₃ + 3H₂SO₄ → Cr₂(SO₄)₃ + 3Na₂SO₄ + 5H₂O, Cr 원자량 : 52)

- ① 9.2 ton ② 10.9 ton
③ 15.4 ton ④ 21.8 ton
36. 산업단지내 발생되는 폐수를 폐수처리시설을 거쳐 인근하천으로 방류한다. 처리시설로 유입되는 폐수의 유량은 $20000\text{m}^3/\text{day}$, BOD농도는 200mg/L 이고, 인근 하천의 유량은 $10\text{m}^3/\text{sec}$, BOD농도는 0.5mg/L 이다. 하천 방류지점의 BOD농도를 1mg/L 로 유지하고자 할때 폐수처리시설에서의 BOD 최소 제거효율은? (단, 폐수처리시설 방류수는 방류 직후 완전혼합 된다.)
- ① 약 68 % ② 약 75 %
③ 약 82 % ④ 약 89 %
37. 다음 중 보통 음이온 교환수지에 대해서 가장 일반적인 음이온의 선택성 순서가 옳게 배열된 것은?
- ① $\text{SO}_4^{2-} > \text{I}^- > \text{CrO}_4^{2-} > \text{B}^- > \text{Cl}^- > \text{NO}_3^- > \text{OH}^-$
② $\text{SO}_4^{2-} > \text{I}^- > \text{NO}_3^- > \text{CrO}_4^{2-} > \text{Cl}^- > \text{Br}^- > \text{OH}^-$
③ $\text{SO}_4^{2-} > \text{I}^- > \text{CrO}_4^{2-} > \text{Cl}^- > \text{Br}^- > \text{NO}_3^- > \text{OH}^-$
④ $\text{SO}_4^{2-} > \text{I}^- > \text{NO}_3^- > \text{CrO}_4^{2-} > \text{Br}^- > \text{Cl}^- > \text{OH}^-$
38. BOD 300 mg/L , 유량 $6000\text{ m}^3/\text{day}$ 인 폐수를 유효용적이 400m^3 인 포기조로 처리하고자 한다. 이 포기조의 BOD 용적부하($\text{kg}/\text{m}^3 \cdot \text{day}$)는?
- ① 3.5 ② 4.0
③ 4.5 ④ 5.0
39. BOD 200 mg/L 인 하수를 1차 및 2차 처리하여 최종 유출수의 BOD농도를 30 mg/L 으로 하고자 한다. 1차 처리에서 BOD 제거율이 40%일 때 2차 처리에서의 BOD 제거율은?
- ① 68% ② 71%
③ 75% ④ 82%
40. 고도 수처리에 사용되는 분리방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 한외여과의 분리형태는 체걸름(Sieving)이다.
② 역삼투의 막형태는 대칭형 다공성막이다.
③ 정밀여과의 구동력은 정수압차이다.
④ 투석의 분리형태는 대류가 없는 층에서의 확산이다.

3과목 : 수질오염공정시험방법

41. 다음에 표시된 농도 중 가장 낮은 것은?(단, 용액의 비중은 모두 1.0 이다.)
- ① $24\text{ }\mu\text{g/mL}$ ② 240 ppb
③ 24 mg/L ④ 2.4 ppm
42. 왕글러 아지드 변법에 의한 DO 측정 시 시료에 Fe (III) $100\sim 200\text{mg/L}$ 가 공존하는 경우에 시료전처리 과정에서 첨가하는 시약으로 옳은 것은?
- ① 시안화나트륨용액($2\text{W}/\text{V}\%$)
② 불화칼륨용액(300g/L)
③ 수산화망간용액($0.15\text{W}/\text{V}\%$)
④ 황산은
43. 단색광이 용액층을 통과할 때 그 빛의 87.4%가 흡수된다면 이 경우 흡광도는?
- ① 0.7 ② 0.8

- ③ 0.9 ④ 1.0

44. 다음 중 유도결합플라스마-원자발광분광법에 의한 비소(As) 측정 시 선택파장으로 가장 적합한 것은?
- ① 193.70nm ② 214.44nm
③ 238.20nm ④ 294.92nm
45. COD 측정에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 산성 100°C 과망간산칼륨에 의한 화학적 산소요구량 측정법은 염소이온이 5000mg/L 이하인 반응시료(100mL)에 적용한다.
② 산성 100°C 과망간산칼륨에 의한 화학적 산소요구량 측정법에서 시료의 양은 30분간 가열반응한 후에 0.025N 과망간산칼륨용액이 처음 첨가한 양의 20~30%가 남도록 채취한다.
③ 산성 100°C 과망간산칼륨에 의한 화학적 산소요구량 측정법은 시료를 30분간 수욕상에서 가열한 후 수산화나트륨용액 10mL 를 넣고 $60\sim 80^\circ\text{C}$ 유지하면서 적정한다.
④ 알칼리성 100°C 과망간산칼륨에 의한 화학적 산소요구량 측정법은 60분간 수욕상에서 가열반응시킨다.
46. A폐수의 부유물질 측정을 위한 <실험결과>가 다음과 같을 때 부유물질의 농도는 얼마인가?

<실험결과>

- 시료 여과전의 유리섬유여지의 무게 : 42.6645g
- 시료 여과후의 유리섬유여지의 무게 : 42.6812g
- 시료의 양 : 100mL

- ① 0.167mg/L ② 1.67mg/L
③ 16.7mg/L ④ 167mg/L
47. 항목별 시료의 보존방법과 최대보존기간으로 옳지 않은 것은?
- ① 총인 : 4°C , H_2SO_4 로 pH 4 이하에서 보관, 7일
② 인산염인 : 즉시 여과한 후 4°C 에서 보관, 48일
③ 페놀류 : 4°C , H_3PO_4 로 pH 4 이하로 조정한 후 CuSO_4 1g/L 첨가하여 보관, 28일
④ PCB : 4°C , HCl 로 pH 5~9로 하여 보관, 7일
48. 식물성 플랑크톤(조류)의 정량시험법에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 저배율 방법은 500배율 이하를 말한다.
② 중배율 방법은 500배율 이상 1000배율 이하로 말한다.
③ 저배율 방법에는 스트립 이용 계수 방법과 격자 이용 계수 방법이 있다.
④ 팔머-말로니 챔버 이용 계수 방법은 저배율 방법이다.
49. 다음은 배출허용기준 적합여부 판정을 위한 복수시료 채취 방법에 대한 기준이다. ()안에 알맞은 것은?

자동시료채취기로 시료를 채취할 경우에 6시간 이내에 30분 이상 간격으로 () 이상 채취하여 일정량의 단일 시료로 한다.

- ① 1회 ② 2회
③ 4회 ④ 8회

50. 0.025n KMnO_4 수용액 5000mL 를 조제하려면 KMnO_4 몇 g

이 필요한가? (단, KMnO_4 의 분자량은 158 이다.)

- ① 0.79g ② 1.58g
③ 3.16g ④ 3.95g

51. 온도표시기준 중 “상온” 기준으로 가장 적합한 범위는?

- ① 1~15℃ ② 10~15℃
③ 15~25℃ ④ 20~35℃

52. 부유물질(SS) 측정에서 유리섬유 거름종이법으로 시험후 사용한 여과기의 하부 여과재의 침전물을 제거하는 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 증류수로 여러 번 세척한다.
② 중크롬산(칼륨) 황산용액에 넣어 침전물을 녹인 다음 정제수로 씻어준다.
③ ABS 용액에 넣은 후 정제수로 씻어준다.
④ 에틸용액에 넣고 3분 정도 가열한 후 증류수로 세척한다.

53. 기체크로마토그래피에 의한 유기인 분석방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 시료를 헥산으로 추출하여 필요 시 실리카겔 또는 플로리실 칼럼을 통과시켜 정제한다.
② 검출기는 FPD를 사용한다.
③ 운반가스는 산소 또는 아르곤(99.9%)을 사용하여 유기인 화합물이 30~60분 안에 유출될 수 있도록 한다.
④ 농축장치는 구데르나다니쉬형 농축기 또는 회전증 발농축기를 사용한다.

54. 다음은 기체크로마토그래피에 의한 폴리클로리네이티드 비페닐 시험방법이다. ()안에 가장 적합한 것은?

시료를 추출하며 필요 시 (①)분해한 다음 다시 추출한다. 검출기는 (②)를 사용한다.

- ① ① 산, ② 수소불꽃이온화 검출기
② ① 산, ② 전자포획 검출기
③ ① 알칼리, ② 수소불꽃이온화 검출기
④ ① 알칼리, ② 전자포획 검출기

55. 기체크로마토그래피법으로 측정하지 않는 항목은?

- ① 폴리클로리네이티드비페닐 ② 유기인
③ 비소 ④ 알칼수은

56. 다음은 투명도 측정원리에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

지름 30cm의 투명도판(백색원판)을 사용하여 호소나 하천에 보이지 않는 깊이로 넣은 다음 이것을 천천히 끌어올리면서 보이기 시작한 깊이를 (①)단위로 읽어 투명도를 측정한다. 이 때 투명도판은 무게가 약 3kg인 지름 30cm의 백색원판에 지름 (②)의 구멍 (③)개가 뚫린 것을 사용한다.

- ① ① 0.1m, ② 5cm, ③ 8
② ① 0.1m, ② 10cm, ③ 6
③ ① 0.5m, ② 5cm, ③ 8

- ④ ① 0.5m, ② 10cm, ③ 6

57. 시료의 전처리방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 회화에 의한 분해는 목적성분이 400℃ 이상에서 쉽게 휘산될 수 있는 시료에 적용되며, 시료 중 염화암모늄, 염화마그네슘 등이 다량 함유된 경우 적합한 방법이다.
② 원자흡수분광광도법(원자흡광광도법)을 위한 용매 추출법은 목적성분의 농도가 미량이거나 측정에 방해되는 성분이 공존하는 경우 시료의 농축 또는 방해물질을 제거하기 위한 목적으로 사용된다.
③ 질산-과염소산에 의한 분해는 유기물을 다량 함유하고 있으면서 산분해가 어려운 시료에 적용된다.
④ 질산-황산에 의한 분해는 유기물 등을 많이 함유하고 있는 대부분의 시료에 적용되나 칼슘, 바륨, 납 등을 다량 함유한 시료는 난용성의 황산염을 생성하므로 주의하여야 한다.

58. 다음 중 BOD시험에 있어서 시료의 전처리를 필요로 하지 않는 시료는?

- ① 알칼리성 시료
② 잔류염소가 함유된 시료
③ 용존산소가 과포화된 시료
④ 유기물질을 함유한 시료

59. 수질오염공정시험기준에서 사용되는 용어 중 “약”에 관한 용어정의로 옳은 것은?

- ① 기재된 양에 대하여 $\pm 0.1\%$ 이상의 차가 있어서는 안된다.
② 기재된 양에 대하여 $\pm 1\%$ 이상의 차가 있어서는 안된다.
③ 기재된 양에 대하여 $\pm 5\%$ 이상의 차가 있어서는 안된다.
④ 기재된 양에 대하여 $\pm 10\%$ 이상의 차가 있어서는 안된다.

60. 노말헥산 추출물질 시험방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 시료의 pH는 4 이하의 산성으로 조절한다.
② 노말헥산층의 수분 제거를 위해 무수황산나트륨을 넣는다.
③ 정량범위는 2~20mg이고, 표준편차율은 5~10%이다.
④ 증류플라스크일 경우에는 U자형 연결관과 냉각관을 달아 전기열판 또는 전기맨틀의 온도를 80℃로 유지하면서 매초당 한 방울의 속도로 증류한다.

4과목 : 수질환경관계법규

61. 다음은 폐수처리업자의 준수사항에 관한 내용이다. ()안에 알맞은 것은?

폐수처리업의 등록을 한 자는 (①) 수탁폐수(재미용 폐수를 포함한다)의 위탁업소별, 성상별 수탁량, 처리량(재미용량을 포함한다), 보관량 및 폐기물처리량 등을 (②) 시, 도지사 등에게 통보하여야 한다.

- ① ① 월별로 ② 다음 달 시작 후 10일 이내에
② ① 분기별로 ② 다음 분기의 시작 후 10일 이내에
③ ① 반기별로 ② 다음 반기의 시작 후 10일 이내에
④ ① 년도별로 ② 다음 해 시작의 후 10일 이내에

62. 다음 중 법적으로 규정된 환경기술인의 관리사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 환경오염방지를 위하여 환경부장관이 지시하는 부하량 통계 관리에 관한 사항
- ② 폐수배출시설 및 수질오염방지시설의 관리에 관한사항
- ③ 폐수배출시설 및 수질오염방지시설의 개선에 관한사항
- ④ 운영일지의 기록 · 보존에 관한 사항

63. 폐수종말처리시설 기본계획에 포함되어야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 폐수종말처리시설의 설치 · 운영자에 관한 사항
- ② 연차별 투자계획 및 자금조달계획
- ③ 토지 등의 수용 · 사용에 관한 사항
- ④ 폐수종말처리시설 처리구역의 연령대별 인구분포현황

64. 환경부장관은 대권역별로 수질 및 수생태계 보전을 위한 기본계획을 몇 년마다 수립하여야 하는가?

- ① 1년 ② 5년
- ③ 10년 ④ 20년

65. 다음은 비점오염 저감시설 중 “침투시설”의 설치기준에 관한 사항이다. ()안에 알맞은 것은?

침투시설 하층 토양의 침투율은 시간당 (①)미터 이하 하며, 동절기에 동결로 기능이 저하되지 아니하는 지역에 설치한다. 또한 지하수 오염을 방지하기 위하여 최고 지하수위 또는 기반암으로부터 수직으로 최소 (②)의 거리를 두도록 한다.

- ① ① 5밀리미터 이상, ② 0.5미터 이상
- ② ① 5밀리미터 이상, ② 1.2미터 이상
- ③ ① 13밀리미터 이상, ② 0.5미터 이상
- ④ ① 13밀리미터 이상, ② 1.2미터 이상

66. 사업장의 규모별 구분(종별) 기준으로 옳은 것은?

- ① 제 1종 사업장 : 1일 폐수배출량이 3000m³ 이상인 사업장
- ② 제 2종 사업장 : 1일 폐수배출량이 700m³ 이상, 3000m³ 미만인 사업장
- ③ 제 3종 사업장 : 1일 폐수배출량이 200m³ 이상, 700m³ 미만인 사업장
- ④ 제 4종 사업장 : 1일 폐수배출량이 100m³ 이상, 200m³ 미만인 사업장

67. 정당한 사유없이 하천·호소에서 자동차를 세차한자에 대한 과태료 처분기준으로 옳은 것은?

- ① 100만원 이하 ② 300만원 이하
- ③ 500만원 이하 ④ 1000만원 이하

68. 기본배출부과금의 지역별 부과계수의 연결로 옳은 것은?

- ① 청정지역 - 1.4 ② 가 지역 - 1.2
- ③ 나 지역 - 1.0 ④ 특례지역 - 0.8

69. 수질오염경보(조류경보) 중 “조류경보” 단계 발령시 4대강 물환경연구소장(시·도 보건환경연구원장 또는 수면관리자)의 조치사항에 대한 기준으로 가장 적합한 것은?

- ① 주변 오염원에 대한 지속적인 단속강화
- ② 주 2회 이상 시료채취·분석(클로로필-a, 남조류 세포수, 취기, 독소)
- ③ 조류증식 수심 이하로 취수구 이동
- ④ 정수처리강화(활성탄처리, 오존처리)

70. 수질 및 수생태계 환경기준 중 하천 전수역에서 사람의 건강보호기준으로 검출되어서는 안되는 오염물질(검출한계 0.0005)은?

- ① 폴리크로리네이티드비페닐(PCB)
- ② 사염화탄소
- ③ 비소
- ④ 테트라클로로에틸렌(PCE)

71. 다음은 비점오염 저감시설에 관한 설명이다. ()안에 가장 적합한 것은?

()은 망의 여과·분리 작용으로 비교적 큰부유물이나 쓰레기 등을 제거하는 시설로서 주로 전(前) 처리에 사용하는 시설을 말한다.

- ① 여과형 시설 ② 스크린형 시설
- ③ 응집 · 침전 처리형 시설 ④ 분리시설

72. 수질 및 수생태계 환경기준 중 하천의 용존산소량(DO,mg/L)생활환경기준으로 옳은 것은?(단, 등급은 “좋음” 기준)

- ① 10 이상 ② 7.5 이상
- ③ 5.0 이상 ④ 2.0 이상

73. 위임업무 보고사항 중 골프장 맹 · 고독성 농약 사용 여부 확인 결과에 대한 보고횟수 기준으로 옳은 것은?

- ① 수시 ② 연 4회
- ③ 연 2회 ④ 연 1회

74. 다음은 시, 도지사가 측정망을 설치하여 수질오염도를 상시 측정하거나 수생태계 현황을 조사한 경우 보고하여야 하는 기간기준이다. ()안에 알맞은 것은?

1. 수질오염도 : (①)
2. 수생태계 현황 : (②)에 그 결과를 환경부장관에게 보고하여야 한다.

- ① ① 측정일이 속하는 달의 다음 달 10일 이내
② 조사 종료일부터 1개월 이내
- ② ① 측정일이 속하는 달의 다음 달 10일 이내
② 조사 종료일부터 3 월 이내
- ③ ① 측정일이 속하는 달의 다음 달 15 이내
② 조사 종료일부터 1개월 이내
- ④ ① 측정일이 속하는 달의 다음 달 15일 이내
② 조사 종료일부터 3개월 이내

75. 1일 폐수배출량 2천 세제곱미터 미만인 “나 지역”에 위치한 폐수배출시설의 화학적산소요구량(mg/L) 배출허용 기준으로 옳은 것은?

- ① 40 이하 ② 70 이하
- ③ 90 이하 ④ 130 이하

76. 환경기술인을 임명하지 아니하거나 임명(바꾸어 임명한 것

을 포함한다)에 대한 신고를 하지 아니한 자에 대한 과태료 처분기준은?

- ① 1000만원 이하 ② 300만원 이하
③ 200만원 이하 ④ 100만원 이하

77. 초과배출부과금 부과대상 수질오염물질의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 페놀류 ② 총 인
③ 베릴륨 및 그 화합물 ④ 망간 및 그 화합물

78. 다음 수질오염 방지시설 중 화학적 처리시설에 해당하지 않는 것은?

- ① 흡착시설 ② 응집시설
③ 소각시설 ④ 이온교환시설

79. 폐수종말처리시설의 유지 · 관리기준상 처리시설의 관리 · 운영자는 처리시설의 적정 운영 여부 확인을 위한 방류수 수질검사를 실시해야 하는데, 그 주기기준으로 가장 적합한 것은? (단, 1일당 2천 세제곱미터 이상인 시설로서 방류수의 수질이 현저하게 악화되지 않은 경우)

- ① 일 1회 이상 실시 ② 주 1회 이상 실시
③ 월 2회 이상 실시 ④ 월 1회 이상 실시

80. 측정기기부착사업자는 당해 측정기기로 측정한 결과의 신뢰도와 정확도를 지속적으로 유지할 수 있도록 환경부령이 정하는 측정기기의 운영 · 관리기준을 지켜야 한다. 이 기준을 위반하여 운영 · 관리기준을 준수하지 아니한 자에 대한 벌칙(또는 과태료 부과)기준으로 옳은 것은?

- ① 100만원 이하의 과태료
② 300만원 이하의 과태료
③ 1천만원 이하의 과태료
④ 100만원 이하의 벌금

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	④	③	②	①	①	④	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	④	①	①	②	③	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	④	③	③	①	④	④	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	③	④	③	④	④	③	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	③	①	④	④	①	③	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	③	④	③	①	①	④	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	④	③	④	③	①	③	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	③	②	④	①	③	②	②	②